INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

Tema 1. Sensores y actuadores

Una instalación domótica hace lo mismo que una persona atenta: **se entera** de lo que pasa (hace frío, hay alguien, entra agua, se hace de noche), **decide** qué hacer y **actúa** (enciende, sube, abre, corta). En este tema veremos los aparatos que hacen cada una de esas tareas.



Figura 1. La cadena de una instalación domótica.

IDEA CLAVE **Sensor**: aparato que **detecta** algo y lo convierte en una orden eléctrica (normalmente, abrir o cerrar un contacto).

Preactuador: aparato **intermedio** que recibe la orden del sensor y maneja la carga: relé auxiliar o contactor.

Actuador: aparato que **hace el trabajo**: dar luz, mover la persiana, abrir la válvula…

En este bloque todo se hace con **instalación cableada**: los sensores, relés y actuadores se unen con cables. Más adelante los conectaremos a un autómata o a un sistema domótico programable, pero los aparatos serán los mismos.

¡OJO! Código de colores de todos nuestros esquemas:

230 Vca: fase **marrón** y neutro **azul** (tierra en verde-amarillo, discontinua).

12 Vcc: positivo **rojo** y negativo **negro**.

Los **símbolos**, los **nombres** y los **números** van siempre en **negro**. El nombre a la **izquierda** del símbolo y los números pegados al símbolo, a la **derecha** del hilo. **Borne** = **tornillo** del aparato.

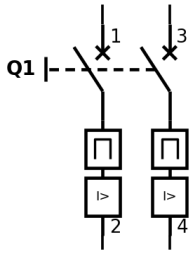
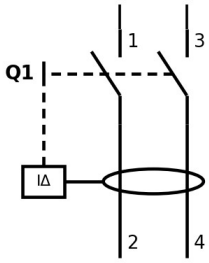
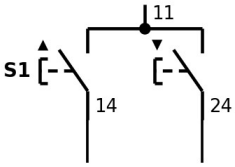
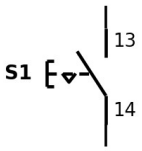
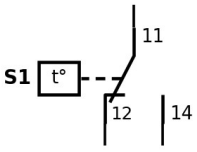
Parte 1. Símbolos de los aparatos del aula

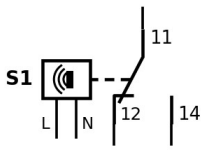
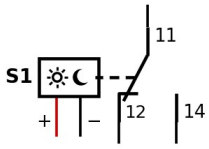
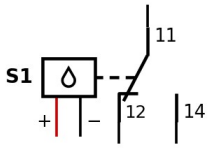
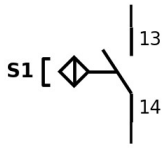
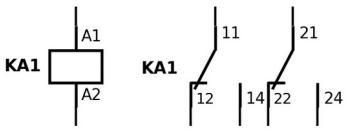
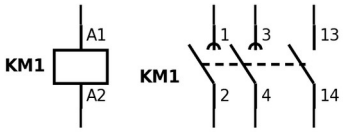
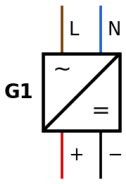
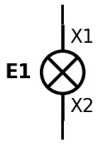
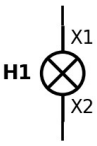
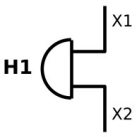
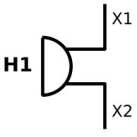
Estos son los símbolos que usaremos en los esquemas **multifilares a bolígrafo**. Todos se dibujan **en reposo** (sin tensión y sin accionar). En la ficha todos llevan el número 1 (S1, KA1…); en un esquema real se numeran S1, S2, S3…

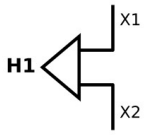
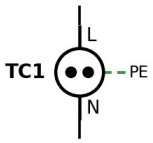
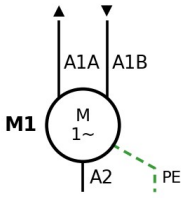
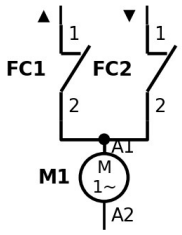
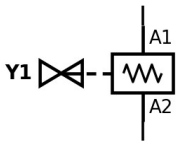
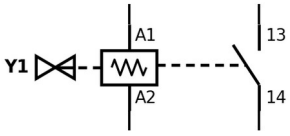
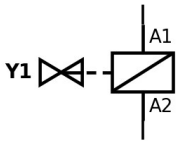
¡OJO! El **accionamiento** (la tecla del pulsador, el t° del termostato, la gota, el imán…) se dibuja **siempre a la izquierda del contacto**, unido con **línea discontinua**. En el **pulsador doble**, **cada tecla va a la izquierda de su contacto**: la del 24 queda entre los dos contactos.

En las **válvulas**, el cuerpo de la válvula (⋈) también va **a la izquierda** del actuador, y el nombre (Y1) a la izquierda de todo.

¡OJO! El símbolo **no es un dibujo del aparato**. Lo que une la bobina de KA1 con sus contactos, aunque estén en sitios distintos del esquema, es el **nombre** (KA1) y los **números**.

Aparato	Símbolo	Letra	Qué es y sus bornes
Magnetotérmico bipolar		Q	Protege contra **sobrecargas** y **cortocircuitos**. Bornes **1-2** (fase) y **3-4** (neutro). Entrada arriba (impares).
Diferencial bipolar		Q	Protege a las **personas** contra **derivaciones** (fugas a tierra). Bornes **1-2** y **3-4**. El toroidal detecta la fuga y dispara el aparato.
Pulsador doble		S	Dos pulsadores con el **común puenteado** por dentro: **11** común, **14** (▲) y **24** (▼). Vuelven solos a reposo.
Interruptor		S	Contacto NA que **se queda** en la posición en que lo dejas. Bornes **13-14**.
Termostato		S	Contacto conmutado que acciona la temperatura: **11** común, **12** y **14**. Uno cierra con frío y otro con calor.

Aparato	Símbolo	Letra	Qué es y sus bornes
Detector de presencia (PIR)		S	Necesita **230 Vca** (L y N) y da un contacto al detectar movimiento. El del aula es un Niessen N9611.71.
Sensor crepuscular de 5 hilos		S	Alimentado a **12 Vcc** (+ rojo, − negro). Contacto seco conmutado **11-12-14** que cambia al hacerse de noche.
Sensor de inundación de 5 hilos		S	Igual que el anterior, pero su contacto cambia cuando la sonda **detecta agua**.
Sensor magnético (ventana)		S	Contacto **13-14** que acciona un **imán** colocado en la hoja de la ventana o puerta. No necesita alimentación.
Relé auxiliar		KA	Bobina **A1-A2** y contactos conmutados **11-12-14**, **21-22-24**… En el aula los hay de 2, 3 y 4 contactos. En la base se numeran del 1 al 14 (ver 3.3).
Contactor		KM	Bobina **A1-A2**, contactos de potencia **1-2, 3-4** y auxiliar **13-14**. Para cargas grandes.
Fuente de alimentación		G	Convierte **230 Vca** (L, N) en **12 Vcc** (+, −) para los sensores de 5 hilos.
Lámpara de alumbrado		E	Bombilla que da **luz** a la estancia. Bornes **X1-X2**.
Lámpara de señalización		H	**Avisa** de un estado (en marcha, alarma…). Bornes **X1-X2**.
Timbre o campana		H	Avisa con **sonido de campana**, por ejemplo la llamada a la puerta. Como es un aviso, se nombra con **H**, igual que la lámpara de señalización. Bornes **X1-X2**.
Zumbador		H	Avisa con un **pitido**, continuo o intermitente: alarmas pequeñas, detectores, fin de un tiempo. Bornes **X1-X2**.

Aparato	Símbolo	Letra	Qué es y sus bornes
Sirena		H	Aviso **sonoro muy fuerte** para alarmas de intrusión, incendio o inundación. Las de exterior llevan batería. Bornes **X1-X2**.
Toma de corriente		TC	Enchufe: da tensión al aparato que se conecte (radiador, ventilador, bomba…). Bornes **L**, **N** y **PE**.
Motor de persiana		M	Motor tubular de **230 Vca**. Bornes **A1A** (subir ▲), **A1B** (bajar ▼), **A2** (neutro) y **PE**. Finales de carrera internos.
Simulador de persiana		M + FC	Motor de plato de microondas (**un solo sentido**), bornes **A1-A2**, con dos **finales de carrera NC**: FC1 (arriba) y FC2 (abajo), bornes **1-2**.
Válvula electrotérmica de 2 hilos		Y	Cabezal de **suelo radiante**, bornes **A1-A2**: con tensión se abre (poco a poco), sin tensión se cierra. No la tenemos en el aula.
Válvula electrotérmica de 4 hilos		Y	Bornes **A1-A2** más un **microinterruptor** (FC) **13-14** que se cierra cuando la válvula está **abierta del todo**. No la tenemos en el aula.
Electroválvula (solenoide)		Y	Bobina **A1-A2** que abre o cierra el paso **al instante**. Para cortar agua o gas. En el aula tenemos **electroválvulas de agua** a 230 Vca.

Parte 2. Los sensores

2.1. Sensores pasivos y activos

La primera pregunta que hay que hacerse ante un sensor es: **¿necesita que le dé corriente para funcionar?**

	Pasivos	Activos
Qué son	Solo tienen un **contacto** que acciona algo mecánico o físico (el dedo, el calor, un imán). **No necesitan alimentación.**	Llevan un **circuito electrónico** dentro. **Necesitan alimentación** (230 Vca o 12/24 Vcc) además de su contacto.
Ejemplos del aula	Pulsadores, interruptores, termostato bimetálico, sensor magnético.	Detector de presencia (230 Vca), sensores crepuscular y de inundación (12 Vcc).
Otros ejemplos	Interruptor de llave, final de carrera, flotador.	Detectores de humo, gas y CO, anemómetro, cronotermostato.

	Pasivos	Activos
Hilos	2 o 3 (solo el contacto).	Los del contacto **más** los de alimentación (4 o 5).

¡OJO! El detector de presencia se llama **PIR**, *infrarrojo pasivo*, porque no emite nada: solo «ve» el calor de las personas. Pero **eléctricamente es activo**: sin alimentación no funciona. No confundas los dos «pasivos».

El libro también los clasifica por la **señal** que dan: **digitales** (todo o nada: contacto abierto o cerrado) y **analógicos** (un valor que varía, por ejemplo de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA, como una sonda de temperatura). En este bloque todos nuestros sensores son **digitales**.

2.2. Sensores según los hilos

Contar los hilos de un sensor te dice mucho de cómo se conecta:

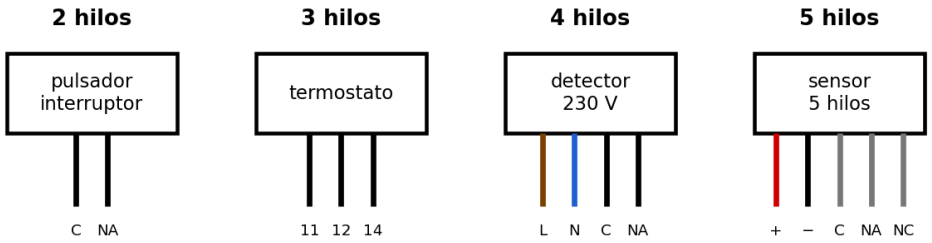


Figura 2. Sensores de 2, 3, 4 y 5 hilos.

Hilos	Qué son	Ejemplos
2	Un contacto simple (NA o NC). Nada más.	Pulsador, interruptor, sensor magnético.
3	Un contacto **conmutado**: común, NC y NA. O un sensor de 230 V con L, N y **salida con tensión**. O un sensor de **24 Vcc** con **+, − y salida PNP o NPN**.	Termostato (11-12-14). Detector de escalera. Detectores industriales de 24 Vcc.
4	**2 de alimentación + 2 del contacto** (NA).	Detector de presencia con contacto libre de potencial.
5	**2 de alimentación + 3 del contacto conmutado** (común, NA, NC).	Sensores crepuscular y de inundación del aula.

Sensores de 3 hilos a 24 Vcc con salida PNP o NPN. Son muy habituales en automatismos y en domótica profesional (detectores de proximidad, fotoeléctricos, algunos de presencia). No tienen contacto: la salida es un **transistor** que conecta la carga cuando detecta. Los cables suelen ser **marrón (+24 V)**, **azul (0 V)** y **negro (salida)**.

Salida	Qué hace al detectar	Dónde va la carga
PNP	Pone la salida a **+24 V** (da «positivo»).	Entre la **salida** y el **0 V** (−).
NPN	Une la salida con el **0 V** (da «negativo»).	Entre el **+24 V** y la **salida**.

¡OJO! La salida PNP/NPN **no es un contacto seco**: solo sirve en **corriente continua** y para cargas **pequeñas** (una bobina de relé de 24 Vcc, un piloto de 24 V o la entrada de un autómata).

Nunca la metas en un circuito de 230 Vca. Si tiene que mandar algo de 230 V, pon un **relé con bobina de 24 Vcc**. En Europa se usa casi siempre **PNP**.

IDEA CLAVE **Contacto seco** o **libre de potencial** = contacto que **no tiene tensión propia**: es como un interruptor suelto. Tú decides qué tensión pasa por él. Por eso un sensor alimentado a 12 Vcc puede tener su contacto en un circuito de 230 Vca.

2.3. Pulsadores

El pulsador cierra su contacto **solo mientras lo aprietas**: al soltarlo, un muelle lo devuelve a reposo. Se usa para **dar órdenes**: subir, bajar, encender, rearmar una alarma.

En el aula todos son **pulsadores dobles**, con dos teclas. Hemos puenteado por dentro los dos comunes, así que el mecanismo queda con **3 tornillos**: **11** (común, donde llega la fase), **14** (tecla ▲) y **24** (tecla ▼). Es justo lo que necesita una persiana: una tecla para subir y otra para bajar.

¡OJO! Con el pulsador doble **se pueden apretar las dos teclas a la vez**, y el motor de persiana **nunca** debe recibir subida y bajada al mismo tiempo. Hay pulsadores de persiana con **enclavamiento mecánico** (una tecla bloquea la otra) y, si usamos relés, se hace un **enclavamiento eléctrico** (lo veremos en la Parte 3).

2.4. Interruptores

El interruptor **se queda** en la posición en que lo dejas: sirve para **encender y apagar** o para **habilitar** algo (un interruptor general, un modo «automático / manual», «verano / invierno»).

¿POR QUÉ? **¿Y los conmutadores?** Ya los visteis el curso pasado. En domótica el encendido desde varios sitios **no se hace con conmutadores**: se ponen **pulsadores en paralelo** que mandan sobre un **telerruptor** o sobre una entrada del sistema domótico. Así da igual cuántos puntos de mando haya: siempre son dos hilos.

2.5. Termostatos

El termostato abre o cierra un contacto según la **temperatura** de la sala comparada con la **consigna** (la temperatura que eliges en la rueda). El del aula es **mecánico**: dentro tiene una **lámina bimetálica** que se curva con el calor y mueve el contacto. Por eso **no necesita alimentación** (es pasivo).

Su contacto es **conmutado** (11-12-14): el 11 es el común, uno de los otros se cierra cuando la sala está **fría** (para la **calefacción**) y el otro cuando está **caliente** (para **refrigeración** o ventilación). **Mira la pegatina** del termostato para saber cuál es cuál.

Los **termostatos digitales** y los **cronotermostatos** (con reloj y programa semanal) llevan pantalla y electrónica: necesitan pilas o 230 Vca. Muchos tienen **salida a relé** libre de potencial.

EN EL TALLER Para probar el termostato sin esperar a que cambie la temperatura, **gira la rueda** de la consigna: por encima de la temperatura del aula pide calor, por debajo deja de pedirlo. Deberías oír el «clic».

2.6. Detector de presencia (PIR)

Detecta el **movimiento** de personas o animales por el cambio de **radiación infrarroja** (calor) en su campo de visión. Se usa sobre todo para **encender el alumbrado** automáticamente (pasillos, garajes, escaleras) y en **alarmas antiintrusión**. Muchos llevan además una **célula de luz** (LDR) para actuar solo de noche.

Nuestro detector: Niessen N9611.71 (de techo, caja de empotrar). Datos del fabricante:

Dato	Valor
Alimentación	230 V, 50 Hz
Carga en la salida LS	1200 W resistivos, 302 VA fluorescentes
Ángulo y alcance	360°, 6 a 8 m instalado a 2,5 m de altura
Salida 1 (LS)	Salida **con tensión** (sale fase) hacia la lámpara. Tiempo R1: 5 s a 12 min. Depende de la luz ajustada en LUX.
Salida 2 (R2)	**Contacto libre de potencial** (NA). Tiempo R2: 10 s a 30 min. **No** depende de la luz.
Bornes	R · N · N · L · LS · y los dos del contacto R2

IDEA CLAVE **LS** da **230 V** directamente: la lámpara va entre LS y N. Sirve para encender luces **sin relé**.

R2 es un **contacto seco**: úsalo para mandar sobre la **bobina de un relé** o dentro de un circuito con otros sensores.

¡OJO! Para las prácticas: **LUX en el sol** (funciona con cualquier luz) y **R1, R2 al mínimo**. Si lo dejas en la luna, en el aula no se encenderá nunca. Y recuerda: **al quitarle tensión** tarda un poco en estabilizarse cuando vuelves a dársela.

2.7. Sensores de 5 hilos del aula: crepuscular e inundación

Los hemos construido en el departamento a partir de una placa con microcontrolador **ESP8266**. La placa lee el sensor (una **LDR** que mide la luz, o una **sonda** que detecta agua) y, cuando se cumple la condición, activa un **pequeño relé** que es el que nos da el contacto.

Hilo	Color / nombre	Para qué
Alimentación +	**Rojo**	**12 Vcc** desde la fuente G1 (admiten hasta 24 Vcc).
Alimentación −	**Negro**	Negativo (0 V) de la fuente.
Común	COM (11)	Entrada del contacto.
Normalmente abierto	NO / NA (14)	Se cierra cuando **es de noche** o **hay agua**.
Normalmente cerrado	NC (12)	Se abre en ese mismo momento.

¡OJO! Son **dos circuitos distintos** en el mismo aparato: la alimentación a **12 Vcc** (rojo y negro) y el **contacto seco**, que puede ir en el circuito de 230 Vca.

Nunca metas 230 V por los hilos rojo y negro: la placa se quema al instante.

¿POR QUÉ? ¿Por qué con un ESP8266 y no uno comprado? Porque es barato, se ajusta por programa y tiene **WiFi**: más adelante estos mismos sensores podrán hablar con un sistema domótico sin cambiar el cableado.

2.8. Sensor magnético (puertas y ventanas)

Tiene dos piezas: un **contacto** (tipo *reed*, dentro de una ampolla de cristal) que se fija en el marco, y un **imán** que se fija en la hoja. Con la ventana **cerrada** el imán está junto al contacto y lo acciona; al **abrir**, el imán se aleja y el contacto vuelve a reposo. Es **pasivo**: no necesita alimentación.

En domótica se usa para **alarmas** (ventana abierta = intrusión) y para **ahorrar energía**: si se abre la ventana, se corta la calefacción de esa habitación.

EN EL TALLER Comprueba con el polímetro (continuidad) cómo está el contacto **con el imán cerca y con el imán lejos**, y respeta la **distancia máxima** entre las dos piezas que indica el fabricante (suele ser 1 a 2 cm).

2.9. Otros sensores que no tenemos en el aula

Sensor	Qué detecta	Dónde y cómo se instala
Detector de humo o fuego	Humo (óptico), temperatura alta (térmico) o iones	Techo de pasillos y estancias. A pila o a 230 V; contacto de alarma.
Detector de gas	Fugas de gas natural o butano/propano	Gas natural (ligero) **arriba**; butano (pesado) **abajo**, cerca del suelo.
Detector de monóxido (CO)	Monóxido de carbono (inodoro y muy tóxico)	Entre 1,5 y 1,9 m del suelo, cerca de calderas y estufas.
Inundación con sonda	Agua en el suelo	Sonda a pocos mm del suelo (baño, cocina, lavadero); módulo en la pared.
Anemómetro	Velocidad del viento	Fachada o tejado. Recoge **toldos** cuando hay viento fuerte.
Sensor de lluvia	Gotas de agua	Exterior. Cierra ventanas de tejado o para el riego.
Interruptor de llave	Una llave (solo personas autorizadas)	Garajes, alarmas, persianas de locales.
Sonda de temperatura	Temperatura como valor (analógica)	Suelo radiante, depósitos, exterior.

Parte 3. Los preactuadores: relés y contactores

Ya los conocéis de Automatismos. En domótica hacen el mismo trabajo, pero **entre un sensor y una carga de la vivienda**. Es la parte que más cuesta entender, así que vamos despacio.

3.1. ¿Para qué sirve un relé?

Motivo	Explicación	Ejemplo en domótica
1. Aguantar la corriente	El contacto de un sensor es **pequeño**. El relé (y más aún el contactor) aguanta mucha más corriente.	El detector da 2 A por R2; un radiador de 2000 W consume unos 9 A.

Motivo	Explicación	Ejemplo en domótica
2. Separar circuitos y tensiones	El sensor solo mueve la **bobina**; la carga va por los **contactos**. Pueden ser tensiones distintas.	Sensor de inundación a **12 Vcc** que corta una válvula de **230 Vca**.
3. Tener más contactos	Un sensor, a través del relé, da varios contactos **NA y NC** a la vez.	Al detectar agua: cerrar la válvula, apagar el enchufe **y** encender la alarma.
4. Invertir y combinar	Con un **NC** del relé haces el «NO»; con contactos en serie y paralelo haces el «Y» y el «O».	«Presencia **Y NO** calor», «ventana abierta **O** inundación».

3.2. Cómo funciona el relé

El relé tiene dos partes que **no están unidas por ningún cable**:

- La **bobina** (A1-A2): un hilo de cobre enrollado que, al recibir tensión, se convierte en un **electroimán**.
- Los **contactos** (11-12-14 y 21-22-24): unas láminas que el electroimán mueve al atraer una chapa.

1º Paso. Sin tensión en la bobina (reposo): el común **11** toca el **12** (NC cerrado) y no toca el **14** (NA abierto).

2º Paso. El sensor cierra su contacto y llega tensión a A1-A2: el electroimán atrae la chapa y **todos** los contactos cambian a la vez: el 11 se separa del 12 y toca el 14.

3º Paso. El sensor abre su contacto: la bobina se queda sin tensión, un **muelle** devuelve los contactos a reposo.

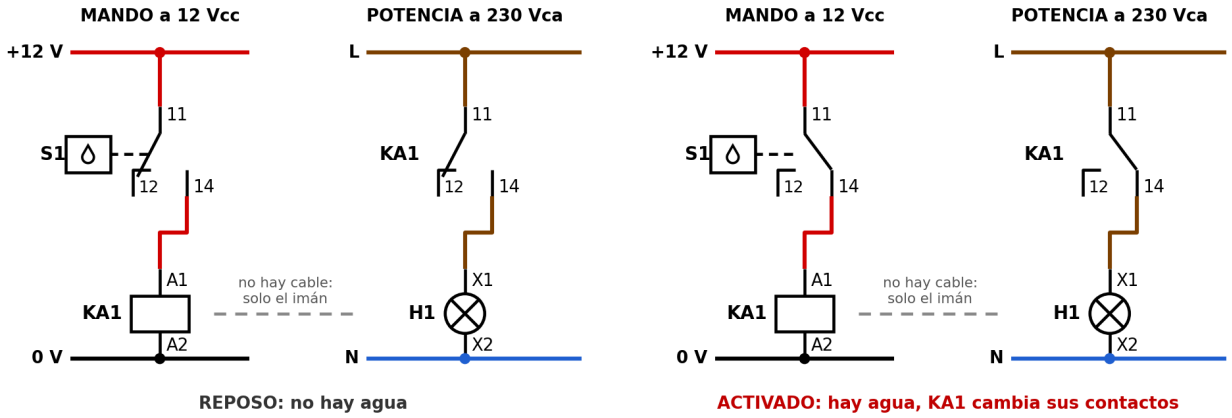


Figura 3. Un sensor de 12 Vcc enciende una lámpara de 230 Vca a través del relé KA1.

IDEA CLAVE Piensa en el relé como **un dedo que aprieta interruptores**. El sensor le dice «¡ahora!» por la bobina, y el relé aprieta **todos** sus contactos a la vez. Lo que pasa por esos contactos (la tensión, la corriente) es cosa de **otro circuito**.

¡OJO! La tensión de la **bobina** tiene que ser la del **circuito de mando**: bobina de 12 Vcc si la mandas con 12 Vcc, bobina de 230 Vca si la mandas con 230 Vca. Viene escrita en el relé.

Los **contactos** no tienen tensión propia: dejan pasar la que tú les lleves.

PISTA Numeración de los contactos: la **primera cifra** es el número de contacto (1.º, 2.º); la **segunda**, su función: **1 = común**, **2 = NC**, **4 = NA**. Así, **21-24** es «el NA del segundo contacto».

3.3. El relé y su base: dos piezas y dos numeraciones

Los relés del aula tienen **dos piezas**:

- La **base** (o zócalo): va fija en el carril DIN y tiene los **tornillos**. **Los cables se conectan siempre a la base**, nunca al relé.
- El **relé enchufable**: la pieza transparente que lleva dentro la bobina y los contactos. Se **enchufa** en la base y se sujeta con una pinza. Si se estropea, se cambia por otro **sin tocar ningún cable**. En su pegatina viene la tensión de la bobina y su esquema.

En el aula hay relés de **2, 3 y 4 contactos**, con **8, 11 y 14 bornes** respectivamente (2 de la bobina + 3 por cada contacto conmutado). Y aquí viene lo que confunde: **cada borne tiene dos números**.

Numeración	Dónde aparece	Cómo es
Normalizada (la del esquema)	En los **esquemas** y en la pegatina del relé.	Dos cifras: **contacto + función**. 11-12-14, 21-22-24, 31-32-34, 41-42-44. Bobina **A1-A2**.
De la base (1 a 14)	Grabada en la **base**, junto a cada tornillo. Muchas veces es la **única** que sale.	Un número por tornillo, del **1 al 14**, ordenados por filas: **NC 1 a 4**, **NA 5 a 8**, **comunes 9 a 12**, **bobina 13 y 14**.

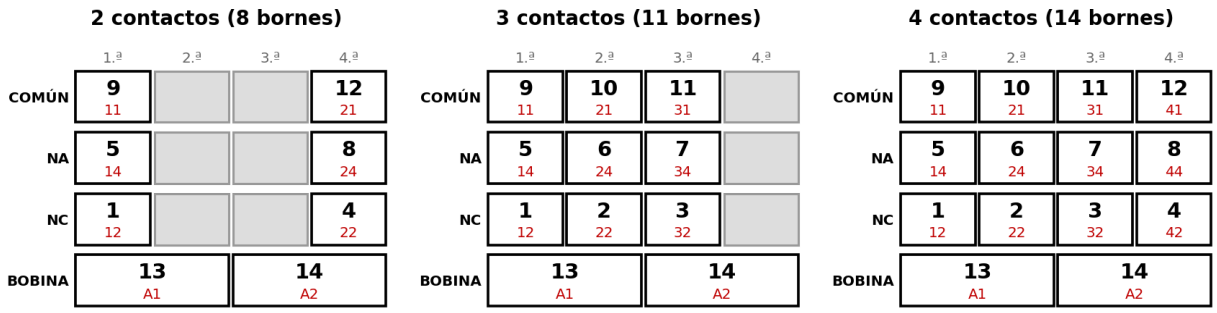


Figura 4. Números de la base (negro) y su equivalencia normalizada (rojo). En gris, las posiciones que no existen.

IDEA CLAVE **Truco para pasar de una a otra:** en la base, el contacto que ocupa la **posición n** (1.ª, 2.ª, 3.ª o 4.ª columna) tiene el **NC en n**, el **NA en n + 4** y el **común en n + 8**. La bobina es siempre **13 (A1)** y **14 (A2)**.

Ejemplo en el relé de 4 contactos: el contacto **21-22-24** está en la 2.ª posición → común **10**, NC **2**, NA **6**.

¡OJO! Los relés de **2 y 3 contactos se saltan números**: ocupan la misma base de 14 posiciones pero dejan huecos.

En el de **2 contactos** se usan las posiciones **1.ª y 4.ª**: el primer contacto es **9-1-5** (11-12-14) y el segundo es **12-4-8** (21-22-24). No existen el 2, 3, 6, 7, 10 ni 11.

En el de **3 contactos** se usan las tres primeras posiciones y falta la 4.ª (4, 8 y 12). **Comprueba siempre la pegatina** del relé que tengas en la mano.

EN EL TALLER En el **esquema** escribe la numeración **normalizada** (11-14, A1-A2). Al **cablear**, antes de apretar cada tornillo, busca en la tabla qué número de base le corresponde y escríbelo **entre paréntesis** al lado en tu esquema: 11 (9), 14 (5), A1 (13)… Así no te equivocas.

3.4. El contactor

Funciona **igual que el relé** (bobina A1-A2 y contactos), pero sus contactos de potencia (1-2, 3-4…) son **mucho más grandes**. En la vivienda se usan **contactores modulares** de carril DIN, silenciosos, para cargas grandes: termo eléctrico, radiadores, bomba de la piscina, recarga del coche eléctrico. Muchos llevan un **mando manual** para forzarlos.

	Relé auxiliar (KA)	Contactor (KM)
Corriente de los contactos	Pequeña (unos pocos amperios)	Grande (decenas de amperios)
Contactos	Conmutados (11-12-14)	Potencia NA (1-2, 3-4) + auxiliares
Uso en domótica	Combinar sensores, separar tensiones, señalización	Mandar cargas de mucha potencia

EJEMPLO **Telerruptor** (relé de impulsos): cambia de estado **cada vez** que su bobina recibe un pulso. Con varios pulsadores en paralelo sobre su bobina se enciende y apaga una luz desde tantos sitios como quieras. Es lo que sustituye a los conmutadores en domótica.

3.5. Enclavamiento: que dos cosas no pasen a la vez

Una persiana **no necesita relé por consumo**: su motor gasta poco y el pulsador lo aguanta sin problema. El relé hace falta cuando, además del pulsador, hay una **orden automática** (bajar de noche, bajar con calor…): hay que asegurarse de que **nunca lleguen a la vez la subida y la bajada**, porque el motor haría un **cortocircuito** a través de su condensador.

Con **un solo relé** basta: su bobina es la orden automática, su **NA** lleva la fase a la bajada y su **NC**, puesto en la rama de subir, **corta la subida** mientras la orden esté activa. Si hubiera un relé para cada sentido, cada uno llevaría un NC del otro antes de su bobina, igual que en la inversión de giro de Automatismos.

Parte 4. Los actuadores

Todos los actuadores del aula funcionan a **230 Vca**. Muchos de ellos existen también en versión de **24 Vcc** (o 24 Vca): son más seguros en zonas húmedas (baños, jardín) y se usan mucho en domótica, pero necesitan una **fuente de alimentación** y cables algo más gruesos para la misma potencia.

4.1. Lámparas (E y H)

La **bombilla de alumbrado (E)** da luz a la estancia; la **lámpara de señalización (H)** solo avisa de un estado: «calefacción en marcha», «alarma», «ventana abierta». Eléctricamente se conectan igual: entre la salida del contacto y el neutro.

4.2. Tomas de corriente (TC)

Un enchufe mandado por un contacto se convierte en un actuador «comodín»: hace funcionar **lo que se enchufe** (un radiador, un ventilador, la bomba de circulación, la lavadora). En las prácticas lo usaremos así. No olvides el conductor de **protección (PE)**.

4.3. Persianas

El **motor tubular** va dentro del eje de la persiana. Es monofásico de 230 Vca, con un **condensador** interno y **dos bobinados**: según a cuál le llegue la fase, gira en un sentido o en el otro. Tiene **4 hilos**:

- **Marrón** y **negro**: subida y bajada. En el esquema los llamamos **A1A** (subir) y **A1B** (bajar); cuál es cada color depende del lado en que esté montado: **se comprueba**.
- **Azul**: neutro, borne **A2**. **Verde-amarillo**: tierra (PE).

Lleva dos **finales de carrera internos** que paran el motor al llegar arriba o abajo. Por eso podemos mantener la orden de subir o bajar todo el tiempo que queramos: el motor se para solo.

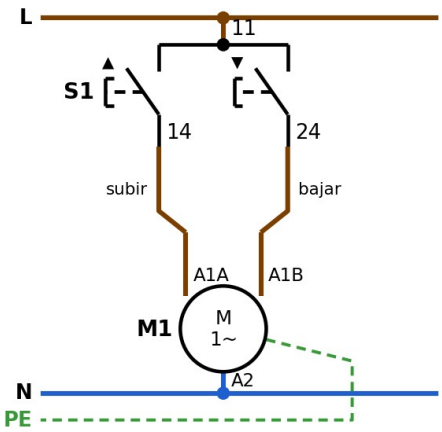


Figura 5. Persiana mandada directamente con el pulsador doble.

> **¡OJO!** **Nunca** des tensión a la subida y a la bajada a la vez: el condensador queda en cortocircuito y el motor se estropea. Por eso, cuando hay una orden automática, se pone un **enclavamiento** (ver 3.5).
>
> El motor tiene un **protector térmico**: si lo haces funcionar muchos minutos seguidos, se para hasta que se enfría. No es una avería.

4.4. Simuladores de persiana

Para no gastar las persianas reales usamos **simuladores** hechos con un **motor de plato de microondas**: un motor pequeño y lento, de 230 Vca, que gracias a su **condensador** arranca siempre **en el mismo sentido**. En el eje lleva un **tornillo** que, al girar, acciona dos **finales de carrera**: **FC1** (posición «arriba») y **FC2** (posición «abajo»).

Como el motor gira siempre igual, media vuelta hace de «subir» y la otra media de «bajar». La orden de subir llega al motor a través de **FC1** y la de bajar a través de **FC2**: cuando el tornillo llega a su posición, abre el final de carrera y el motor se para.

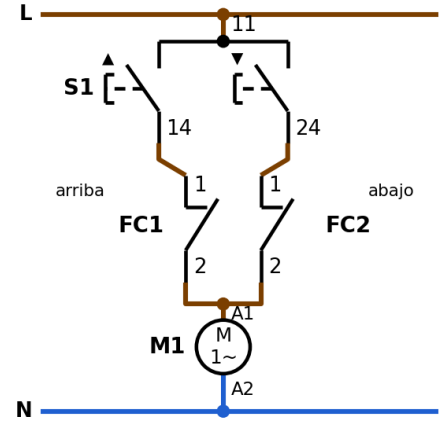


Figura 6. Conexión del simulador de persiana.

IDEA CLAVE Para el esquema, el simulador **se comporta como la persiana real**: una orden de subir, otra de bajar, y se para solo al llegar. Por eso en los ejercicios lo usamos igual.

4.5. Válvulas de suelo radiante (teoría)

No las tenemos en el aula, así que no las montaremos en prácticas. Las vemos porque son muy habituales en las viviendas con suelo radiante.

En el suelo radiante, cada habitación tiene un circuito de tubo con agua caliente, y en el **colector** cada circuito lleva una válvula con un **cabezal electrotérmico**. Dentro del cabezal hay una **cera** que se dilata al calentarla con una pequeña resistencia y empuja la válvula.

Tipo	Hilos	Cómo funciona
Electrotérmica 2 hilos	A1 y A2	**Normalmente cerrada**: sin tensión está cerrada; con tensión **se abre poco a poco** (2 a 4 minutos). Consume muy poco (1-3 W).
Electrotérmica 4 hilos	A1, A2 + 13-14 del microinterruptor	Igual, más un **contacto (FC)** que se cierra cuando la válvula está **abierta del todo**. Se usa para arrancar la **bomba** o la caldera solo cuando hay paso de agua.

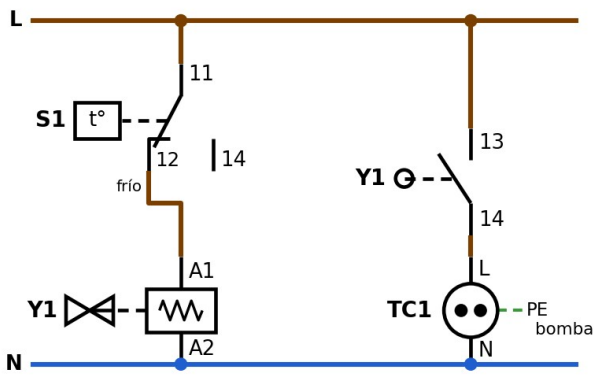


Figura 7. El termostato abre Y1; cuando está abierta del todo, su microinterruptor arranca la bomba (TC1).

¡OJO! La válvula es **lenta**: al darle tensión tarda un par de minutos en abrirse. En una instalación real, no se da por averiada hasta pasado ese tiempo.

¿POR QUÉ? ¿Por qué **normalmente cerrada**? Si se va la luz o se corta un cable, la válvula se cierra y no pasa agua caliente. Es **seguridad positiva**: ante un fallo, el sistema queda en la posición segura.

4.6. Electroválvulas de agua

En el aula tenemos **electroválvulas de agua** de **230 Vca**, bornes **A1-A2**. Tienen una **bobina** (solenoide) que mueve un núcleo y abre o cierra el paso **al instante**. Se usan para **cortar el agua** de la vivienda o de un electrodoméstico cuando se detecta una inundación. Existen también a 12 y 24 V, y las de gas suelen tener **rearme manual**.

¡OJO! Hay electroválvulas **normalmente cerradas** (sin tensión no pasa agua) y **normalmente abiertas**. Mira la pegatina antes de decidir qué contacto del relé usar.

4.7. Otros actuadores que no tenemos en el aula

Actuador	Para qué	Detalle
Válvula motorizada de bola	Corte general de agua de la vivienda	3 hilos: abrir, cerrar y neutro (como una persiana).
Regulador (dimmer)	Variar la luz de una lámpara	Por pulsador o por señal 1-10 V; la lámpara debe ser regulable.
Motor de toldo	Recoger o extender el toldo	Igual que el de persiana; suele mandarlo el anemómetro.
Sirena y avisador	Avisar de una alarma (luz y sonido)	Las de exterior llevan batería y protección antisabotaje.
Cerradura eléctrica	Abrir la puerta a distancia	Normalmente a 12 o 24 V.
Extractor / ventilador	Renovar el aire (baño, garaje)	Mandado por humedad, CO o un temporizador.

Resumen

Grupo	Aparatos del aula	Letra	Tensión en el aula
Protección	Magnetotérmico, diferencial	Q	230 Vca
Sensores pasivos	Pulsador doble, interruptor, termostato, magnético	S	Sin alimentación
Sensores activos	Detector de presencia	S	230 Vca
Sensores activos	Crepuscular e inundación de 5 hilos	S	12 Vcc (contacto libre)
Preactuadores	Relé auxiliar, contactor	KA, KM	Según la bobina
Actuadores	Bombilla, piloto, enchufe, persiana, simulador, electroválvula de agua	E, H, TC, M, Y	230 Vca (existen a 24 V)

IDEA CLAVE Antes de dibujar cualquier ejercicio, haz la lista: **¿qué sensores hay y a qué tensión van?, ¿qué actuadores?, ¿dónde necesito un relé?**

Necesitas relé cuando: la carga es grande, las tensiones son distintas, un sensor tiene que hacer **varias cosas** o hace falta un **«NO»**.